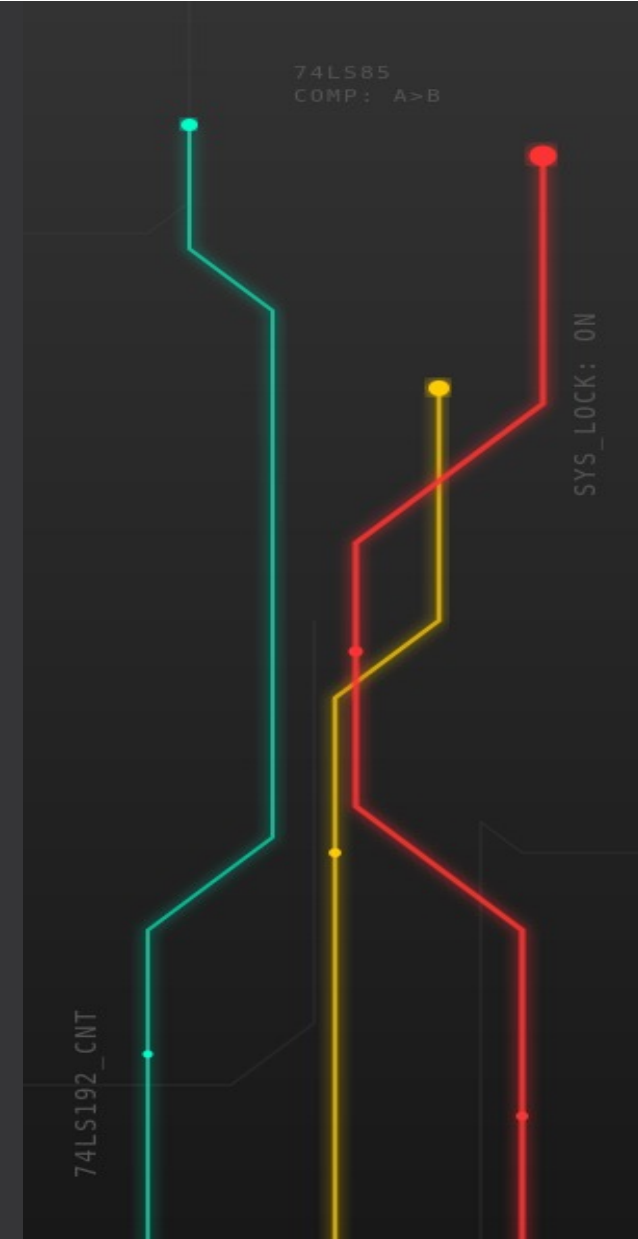


BAUN CENG

Dinamik Kapasite Kontrollü Laboratuvar Katılım Sayacı

Sayısal Tasarım Laboratuvar Dersi-Proje Sunumu

- o İkbal Begüm ER-202413709067
- o Zeynep Beyza OK-202413709057
- o Ülkü Çiğdem KURT-202413709039
- o İrem BUĞA-202413709059
- o Neval CİVAN-202413709555



Giriş ve Amaç

Ortak kullanım alanlarında anlık doluluk takibi yapan, yazılım ya da hazır kart kullanmadan tasarlanmış tam donanımsal bir dijital sistem.

ANLIK TAKİP

74LS192 sayıcılarla gecikmesiz donanımsal hafıza

GÖRSEL UYARI

Karşılaştırmacılar (74LS85) ile Yeşil-Sarı-Kırmızı trafik ışığı mantığı.

DİNAMİK SINIR

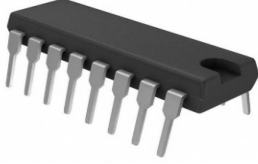
Dip-Switch ile koda bağımsız, esnek kapasite ayarı.

SİSTEM KİLİDİ

Tam dolulukta donanımsal kapı blokajı (Mutlak Koruma).

Malzeme Listesi

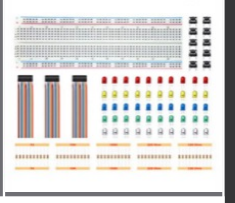
74LS192
SAYICI



74LS08



BREADBOARD-
DİRENÇ-BUTON-
JUMPER KABLO
SETİ



74LS47



74LS04



5V BREADBOARD
GÜÇ MODÜLÜ



74LS85
KARŞILAŞ
TIRICI



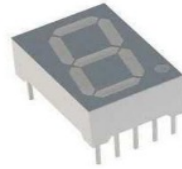
74LS32



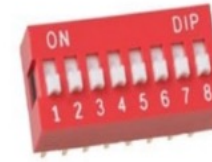
RGB LED
(veya 3xLED)



7-SEGMENT
DİSPLAY



DİP-SWİTCH
(8-BİT)



Sistemin Çalışma Durumları



%0-70

Kişi sayısı < 28 Karşılaştırıcı $A < B$ üretiyor, **Yeşil Led aktif.**



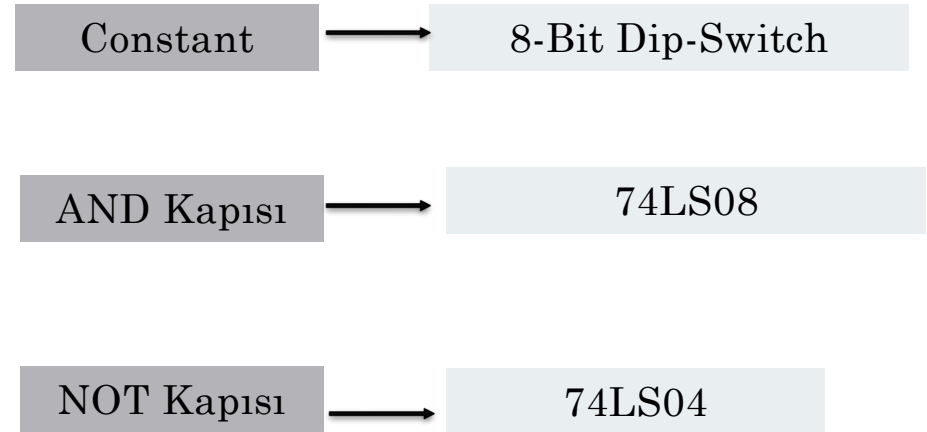
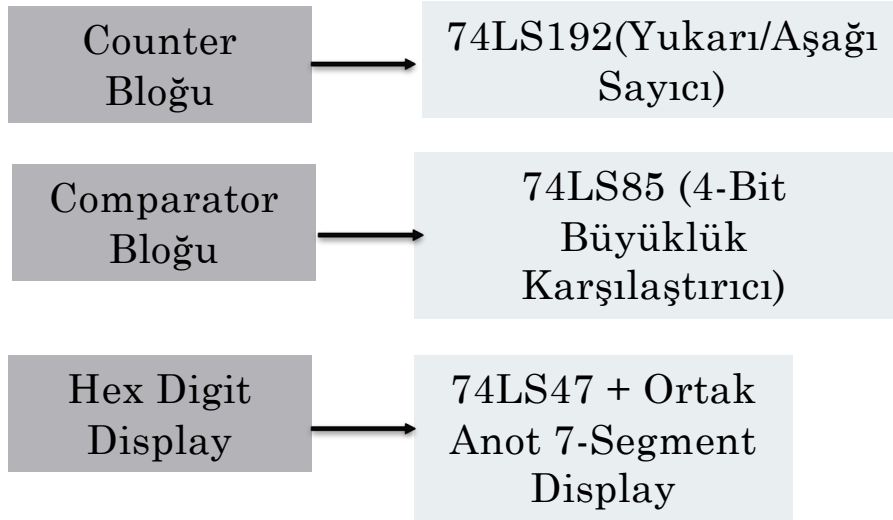
%70-99

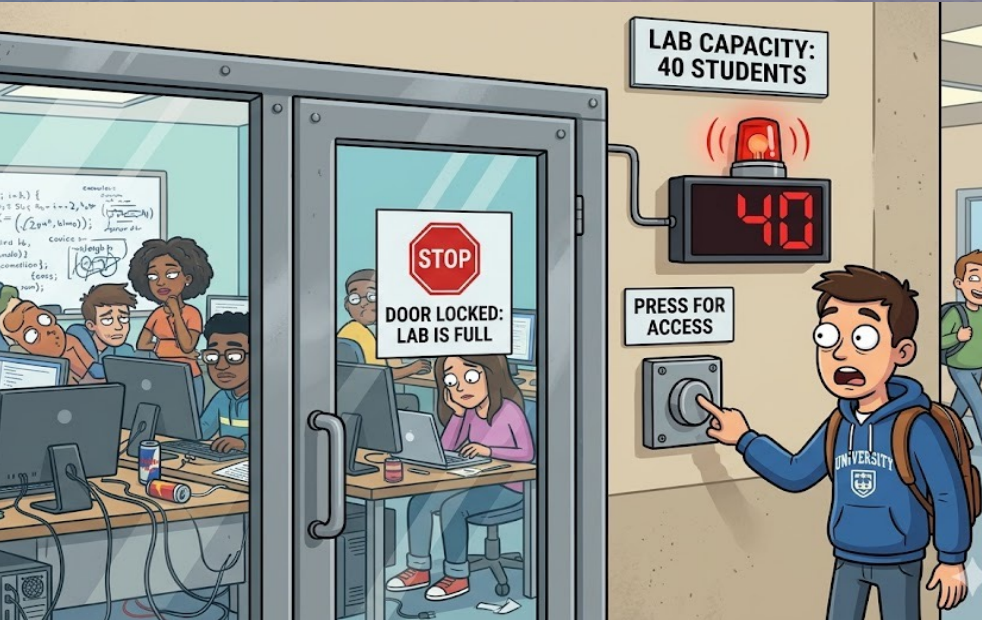
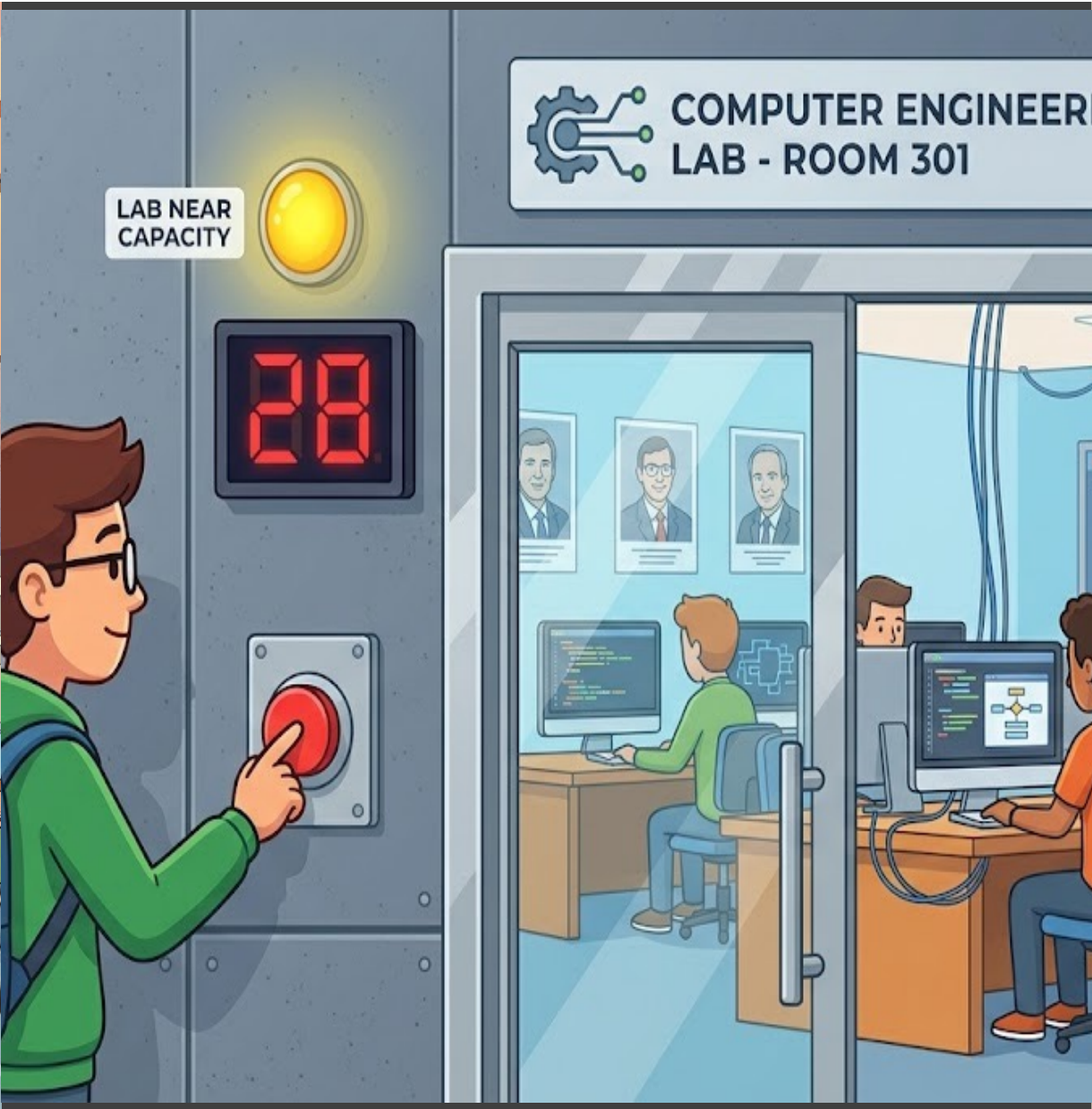
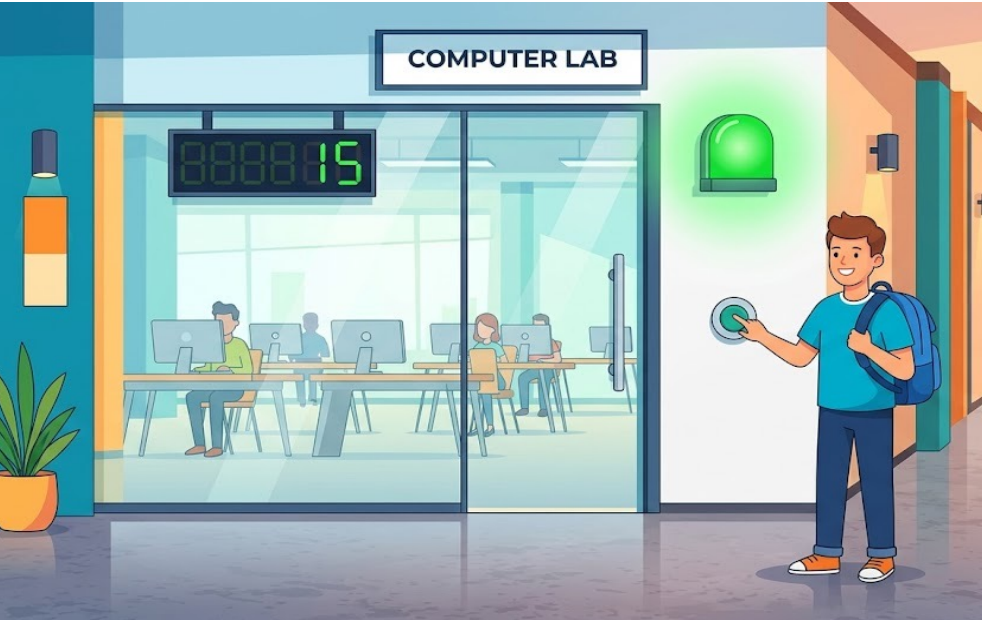
Kişi sayısı $= 28$ Karşılaştırıcı $A = B$ üretiyor, NOT+AND devreye girerek **Sarı Led aktif.**



%100

Kişi sayısı $= 40$. **Kırmızı Led aktif.** AND kapısı girişi kilitler. 41.kişi giremez.





Simülasyon Ortamları

LOGİSİM

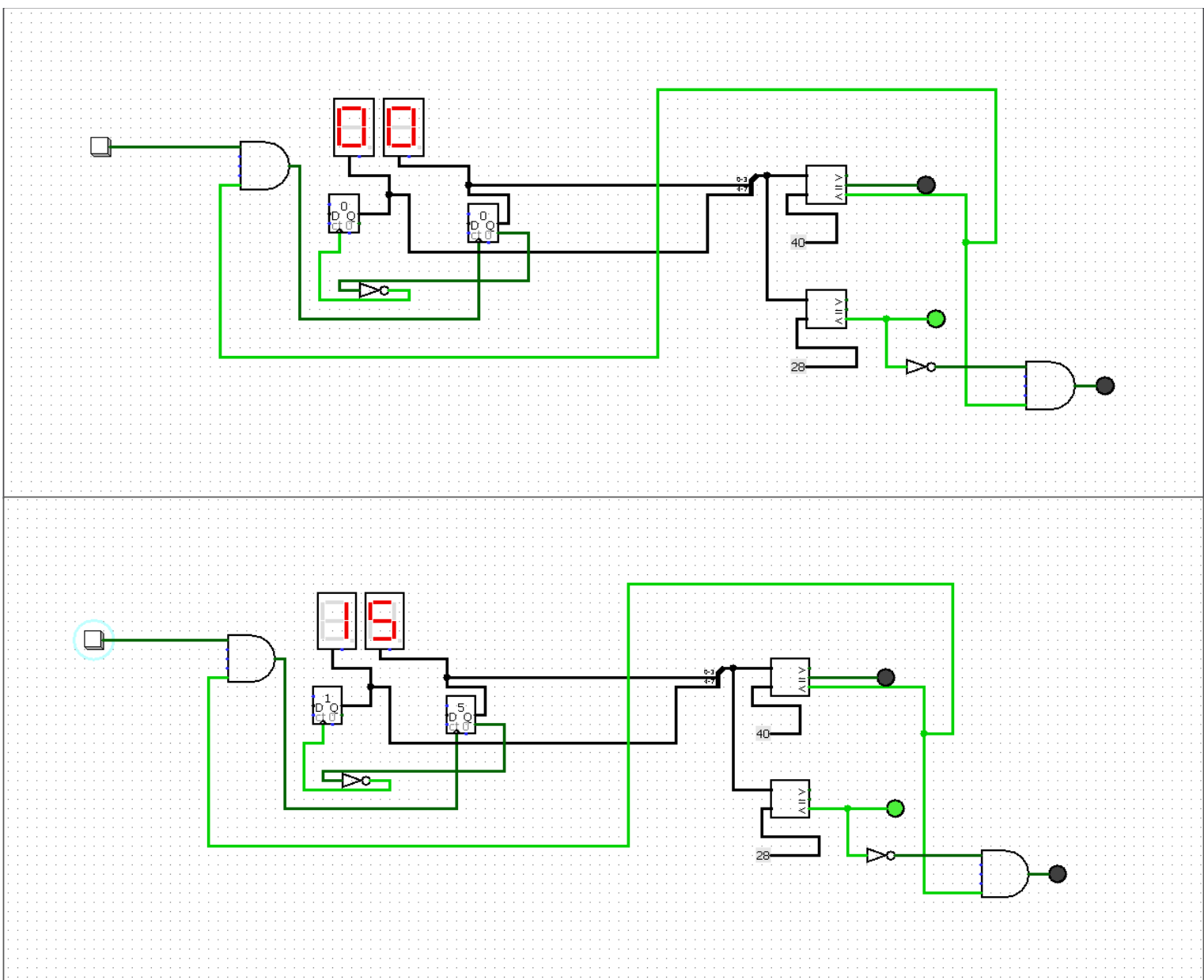
Kavramsal- Mantıksal Doğrulama

- Saf mantık blokları ile tasarım
- Counter, Comparator, Splitter blokları
- AND/NOT/OR kapı bağlantıları

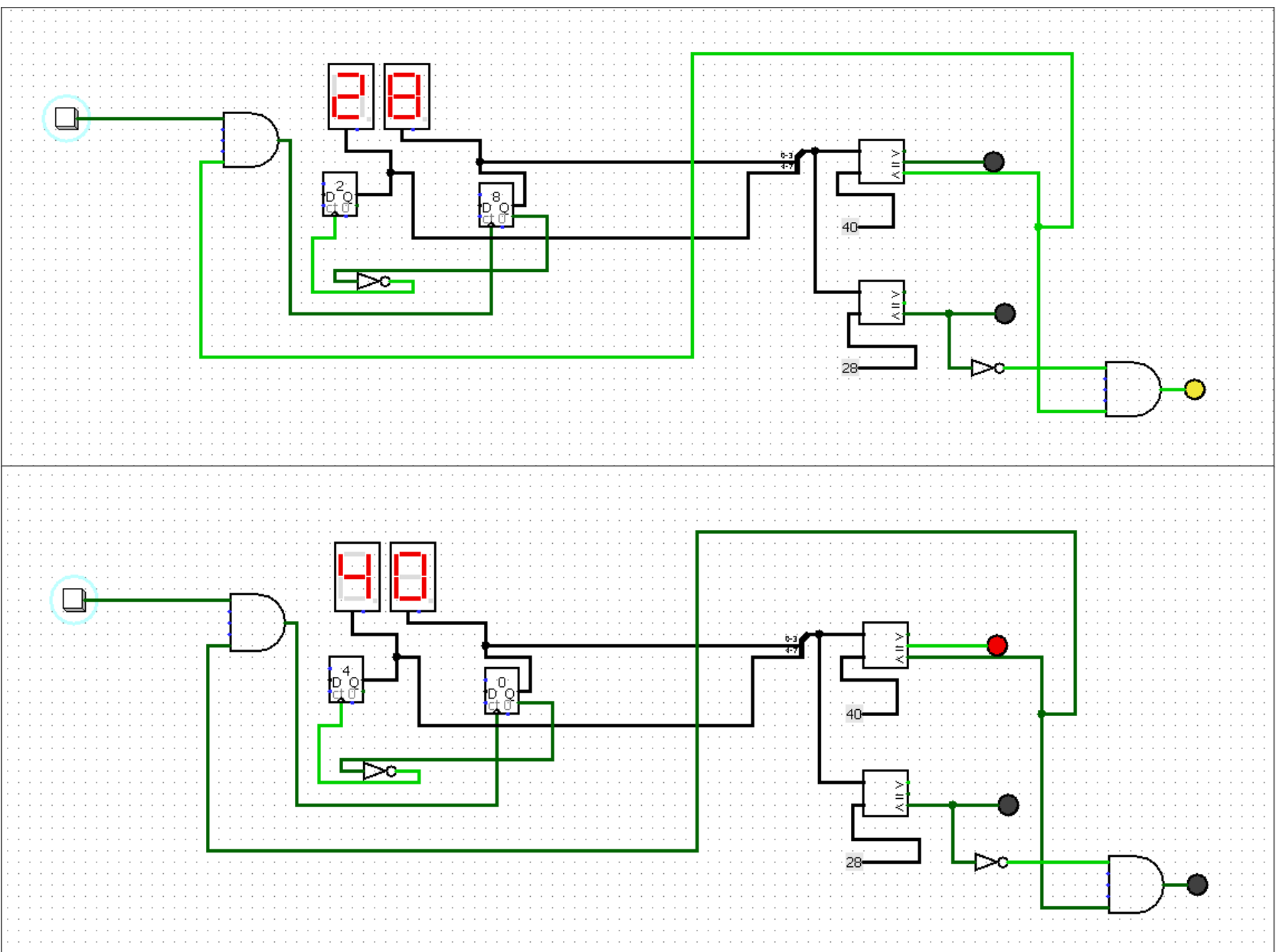
PROTEUS

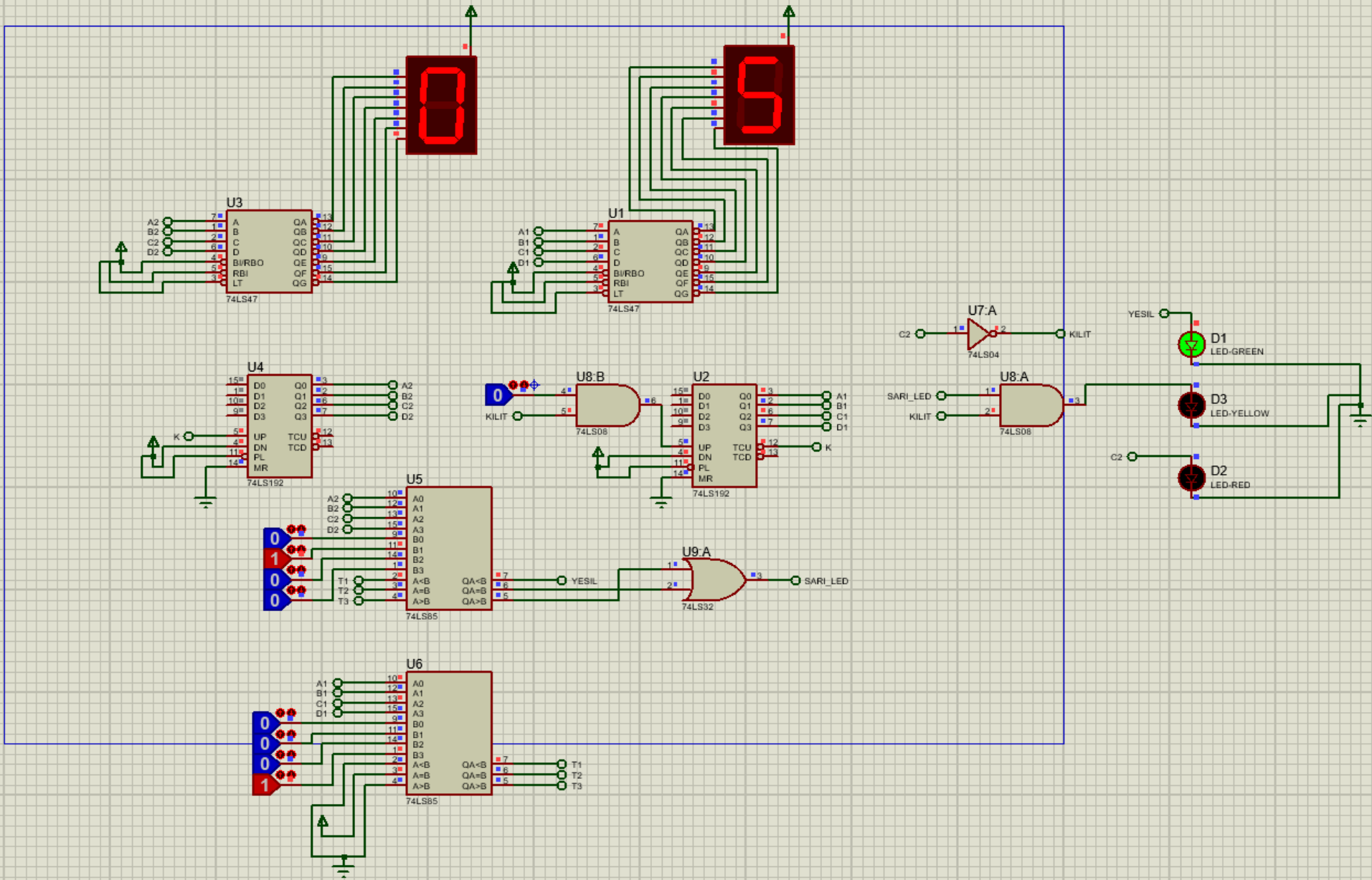
Donanım Seviyesi Simülasyon

- Gerçek 74xx TTL entegre modelleri
- Pin bazlı tepki ve potansiyel fark analizi
- Terminal Mimarisi ile modüler kablolama



Logisim





Sonuç ve Değerlendirme

Donanımsal Çözüm: Mikrodenetleyiciler yerine sadece 74xx serisi TTL entegrelerle gecikmesiz bir yapı kuruldu.

Hedeflerin Gerçekleşmesi: Esnek kapasite ayarı, trafik ışığı mantığı ve donanımsal sistem kilidi (0-40 kişi aralığında) eksiksiz çalıştırıldı.

Simülasyon Doğrulaması: Kaskad sayıcı ve AND/NOT kilit mekanizmaları, Logisim ve Proteus ortamlarında başarıyla test edilip kanıtlandı.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER